URBOX®

Demo nội bộ · 10/2026

UrBox Meeting Copilot

Trợ lý AI hỗ trợ ngay trong lúc họp: gợi ý trả lời khách, gợi ý câu hỏi phỏng vấn, biết ai đang nói



Bộ slide này do trợ lý Jarvis tự mở và trình bày

Phụ trách: phuc.bh@urbox.vn

Vấn đề

Ghi chú sau buổi họp đã có nhiều công cụ. Lúc cần trợ giúp nhất lại là trong buổi họp

Đã có công cụ làm tốt

Gemini trong Google Meet | Otter | Fireflies | tl;dv

- ✓ Chép lời, tóm tắt
- ✓ Liệt kê việc cần làm
- ✓ Tìm lại nội dung các cuộc họp

Mạnh ở phần sau buổi họp, chủ yếu với họp online.

Còn thiếu: trợ giúp ngay trong buổi

Khách hỏi điều BD chưa nắm

Phải hẹn trả lời sau, hoặc mở tài liệu ngay trước mặt khách.

Ứng viên nói thuật ngữ lạ

Người phỏng vấn cần câu hỏi đào sâu, nhưng không phải chuyên gia mọi mảng.

Nói khác điều đã chốt buổi trước

Không ai nhớ buổi nào đã chốt gì.

Họp trực tiếp, nhiều người

Biên bản không rõ ai nói câu nào, người mới là ai.

Khác biệt

5 điểm khác so với các công cụ ghi chú họp phổ biến

1. **Gợi ý trả lời ngay khi khách hỏi** Ưu tiên số 1
   Lấy từ tài liệu và các buổi họp trước của UrBox, có dấu nguồn, trên bảng riêng chỉ đội mình thấy

2. **Trợ lý riêng khi phỏng vấn**
   Gợi ý câu hỏi đào sâu theo JD, giải thích thuật ngữ, tra thêm trên mạng có nguồn

3. **Nhận ra người nói bằng mẫu giọng**
   Cả khi họp trực tiếp; người mới được gắn tên qua hội thoại; hồ sơ giọng dùng chung toàn công ty

4. **Nhớ xuyên các cuộc họp**
   Biên bản tự nhắc khi buổi này nói khác điều đã chốt ở buổi trước

5. **Tiếng Việt, dữ liệu trên hạ tầng UrBox**
   Gọi trợ lý bằng giọng nói tiếng Việt; dữ liệu ở MongoDB Atlas của UrBox, đăng nhập @urbox.vn

Chép lời, biên bản, bot Google Meet, lưu Google Drive là phần cơ bản, công cụ khác cũng có (slide 12).

Use case 1 · Họp với khách

Khách hỏi điều BD chưa nắm: vài giây sau đã có gợi ý trả lời, kèm nguồn

Khách hỏi

"Phí tích hợp API bao nhiêu, có khác lần trước không?"

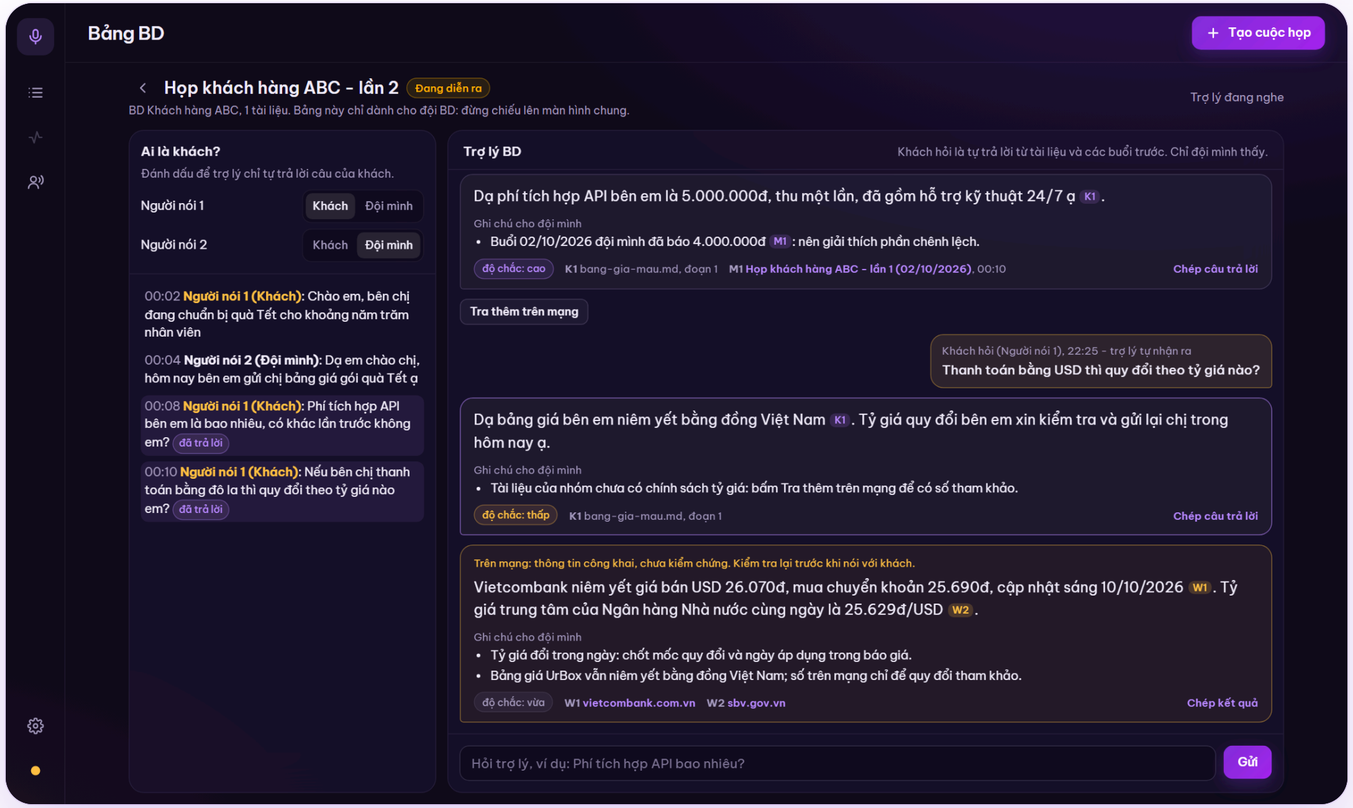
Sau 4-8 giây đo thật

5.000.000đ K1, thu một lần, gồm hỗ trợ 24/7

Ghi chú: buổi 02/10 đội mình đã báo 4.000.000đ M1, nên giải thích phần chênh lệch

BD trả lời ngay

Không phải hẹn khách "em kiểm tra rồi gửi lại", và biết thông tin lấy từ đâu.



Use case 1 · Cách hoạt động

Câu trả lời chỉ lấy từ nguồn của UrBox, và chỉ đội mình thấy

1

Nhận ra câu hỏi

Chỉ câu của người đánh dấu là Khách; bỏ lời chào, câu xác nhận

2

Tìm nguồn

Tài liệu nhóm (bảng giá, hồ sơ năng lực, FAQ) và biên bản, lời nói các buổi trước

3

Viết gợi ý

Câu trả lời ngắn, dấu nguồn K / M, ghi chú cho đội, độ chắc

4

Tra thêm trên mạng

Chỉ khi bấm; ghi rõ "chưa kiểm chứng", nguồn W bấm mở trang

Chủ nhóm hỏi trên toàn bộ cuộc họp

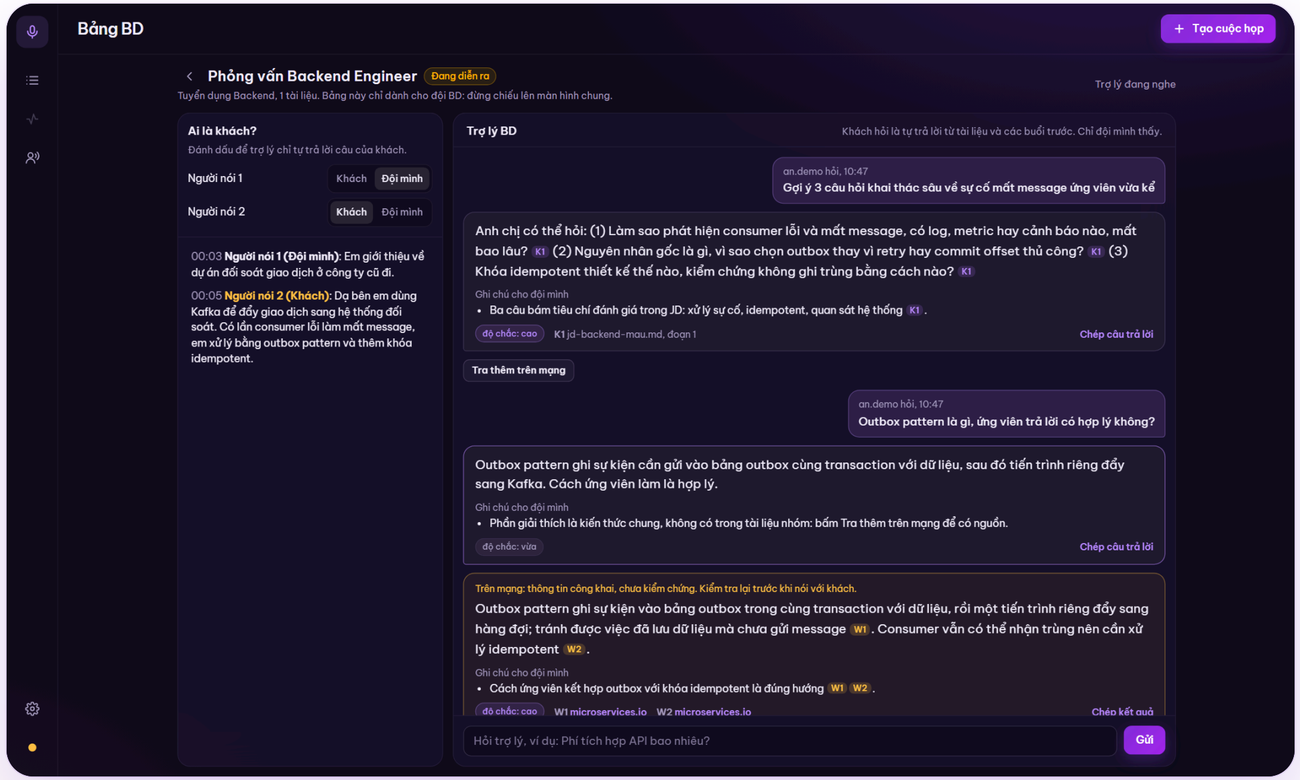
"Báo cáo các câu phàn nàn của khách", "Mình đã hứa gì với khách?"

Khoảng 250đ mỗi câu gợi ý

Đo thật: 0,007-0,013 USD, 4-8 giây; tìm kiếm chạy ngay trên server

Use case 2 · Phỏng vấn

Phỏng vấn: gợi ý câu hỏi đào sâu và giải thích thuật ngữ ngay trong buổi



Cách dùng: nhóm tuyển dụng bật chế độ BD, tải JD và tiêu chí đánh giá, đánh dấu ứng viên là Khách.

Gợi ý câu hỏi đào sâu

"Gợi ý 3 câu hỏi khai thác sâu về sự cố ứng viên vừa kể": 3 câu bám tiêu chí trong JD.

Thông tin ngành tức thì

"Outbox pattern là gì, trả lời vậy có hợp lý không?": giải thích, tra thêm trên mạng có nguồn.

Trả lời câu hỏi của ứng viên

Ứng viên hỏi chế độ làm việc: trả lời theo JD, có nguồn.

Thử với AI thật: 4 câu chạy song song, xong trong 7-9 giây

Nhận ra người nói

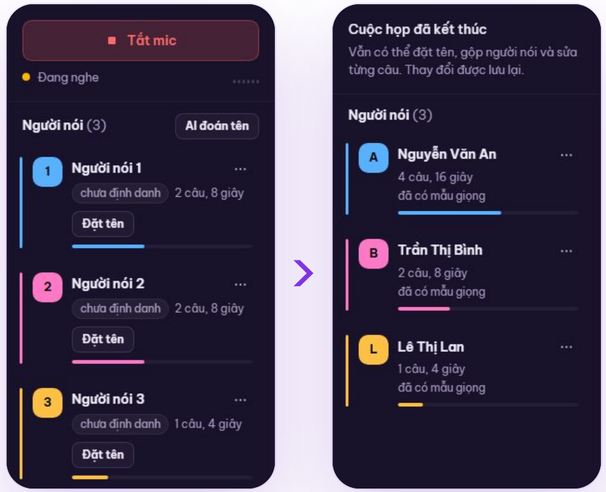
Biết ai đang nói nhờ mẫu giọng, kể cả người lần đầu tham gia

Mỗi câu nói
Soniox tách người nói trong phiên

Vector giọng 192 số
ERes2NetV2, chạy trên CPU server

So với hồ sơ giọng
Dùng chung toàn công ty

Khớp: hiện đúng tên
Kèm số câu, thời lượng nói



Lần đầu — Đã có mẫu giọng

Người mới

1. Hiện là "Người nói N"
2. Tự giới thiệu hoặc được gọi tên: AI đoán tên, chắc từ 70% thì tự gắn, thấp hơn thì hỏi lại
3. Người đó đồng ý: lưu mẫu giọng, buổi sau tự nhận ra

97% · 98%

câu gán đúng người, đo trên 2 cuộc họp thật nội bộ (4 người và 2 người)

Chỉ lưu vector, không lưu âm thanh mẫu

Thời gian thực

Mọi thứ chạy trong lúc họp: số đo thực tế

Ngay khi nói

Chữ hiện theo thời gian thực (Soniox, tiếng Việt)

0,11 giây

Tính vector giọng cho mỗi giây âm thanh, trên CPU

4-8 giây

Gợi ý trả lời khi khách hỏi

7-9 giây

4 câu hỏi cùng lúc, chạy song song

15-25 giây

Tra thêm trên mạng, có nguồn

~250đ

Một câu gợi ý (0,007-0,013 USD)

Đo ngày 10-11/10/2026 với Claude Sonnet 5.5, dữ liệu mẫu, mạng văn phòng. Độ trễ đổi theo mạng và tải của dịch vụ AI.

Kỹ thuật

Kiến trúc gọn: một server, dịch vụ AI qua API, dữ liệu ở Atlas của UrBox

Mic trình duyệt
Họp trực tiếp

Bot Google Meet
Recall, mỗi người một luồng

WebSocket

Server Meeting Copilot

FastAPI (Python), Docker trên Render

- Tách người nói, vector giọng ERes2NetV2
- Tìm kiếm BM25 tài liệu và lịch sử họp
- Trợ lý AI, bảng BD, biên bản

Soniox
Chép lời, giọng đọc

Claude Sonnet 5.5
API key công ty hoặc gói cá nhân

MongoDB Atlas
Cuộc họp, hồ sơ giọng

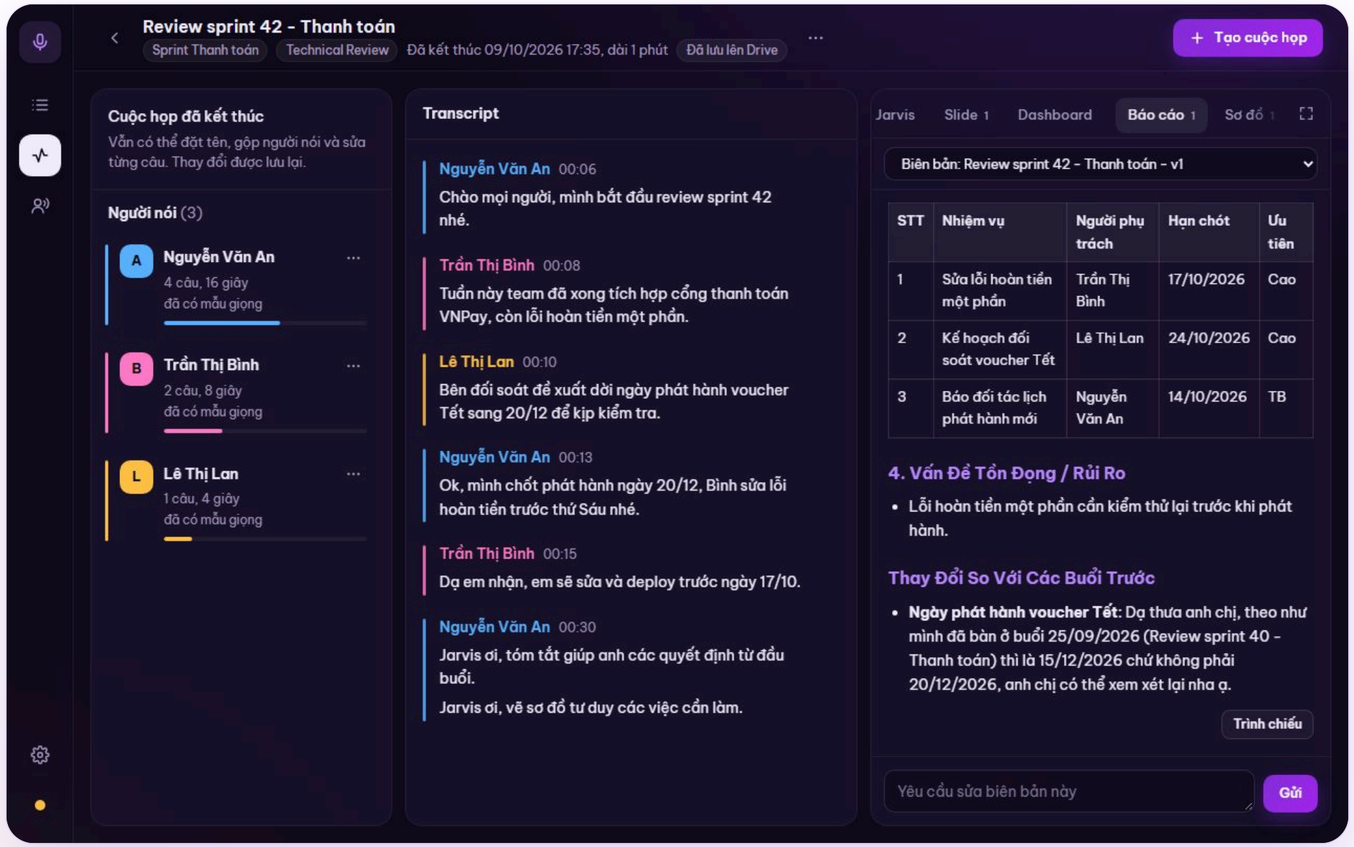
Google Drive, Lịch
Biên bản, lịch họp

Dữ liệu nội bộ qua MCP
Jira: đang dùng dữ liệu mẫu

376 test tự động | Đăng nhập Google @urbox.vn | Đổi được nhà cung cấp AI: Claude, Gemini, gói ChatGPT

Nhớ xuyên cuộc họp

Biên bản tự nhắc khi buổi này nói khác điều đã chốt ở buổi trước



"Dạ thưa anh chị, theo như mình đã bàn ở buổi 25/09/2026 thì là 15/12/2026 chứ không phải 20/12/2026, anh chị có thể xem xét lại nha ạ."

So với 12 buổi gần nhất

Quyết định, con số, hạn chót, người phụ trách của nhóm.

Chỉ ghi vào biên bản

Không ngắt lời trong lúc họp; ghi rõ buổi nào.

Chủ nhóm hỏi lại bất cứ lúc nào

Trên toàn bộ cuộc họp của nhóm, có nguồn từng ý.

Trợ lý giọng nói

Gọi trợ lý bằng giọng nói tiếng Việt, tra cứu ngay trong buổi họp

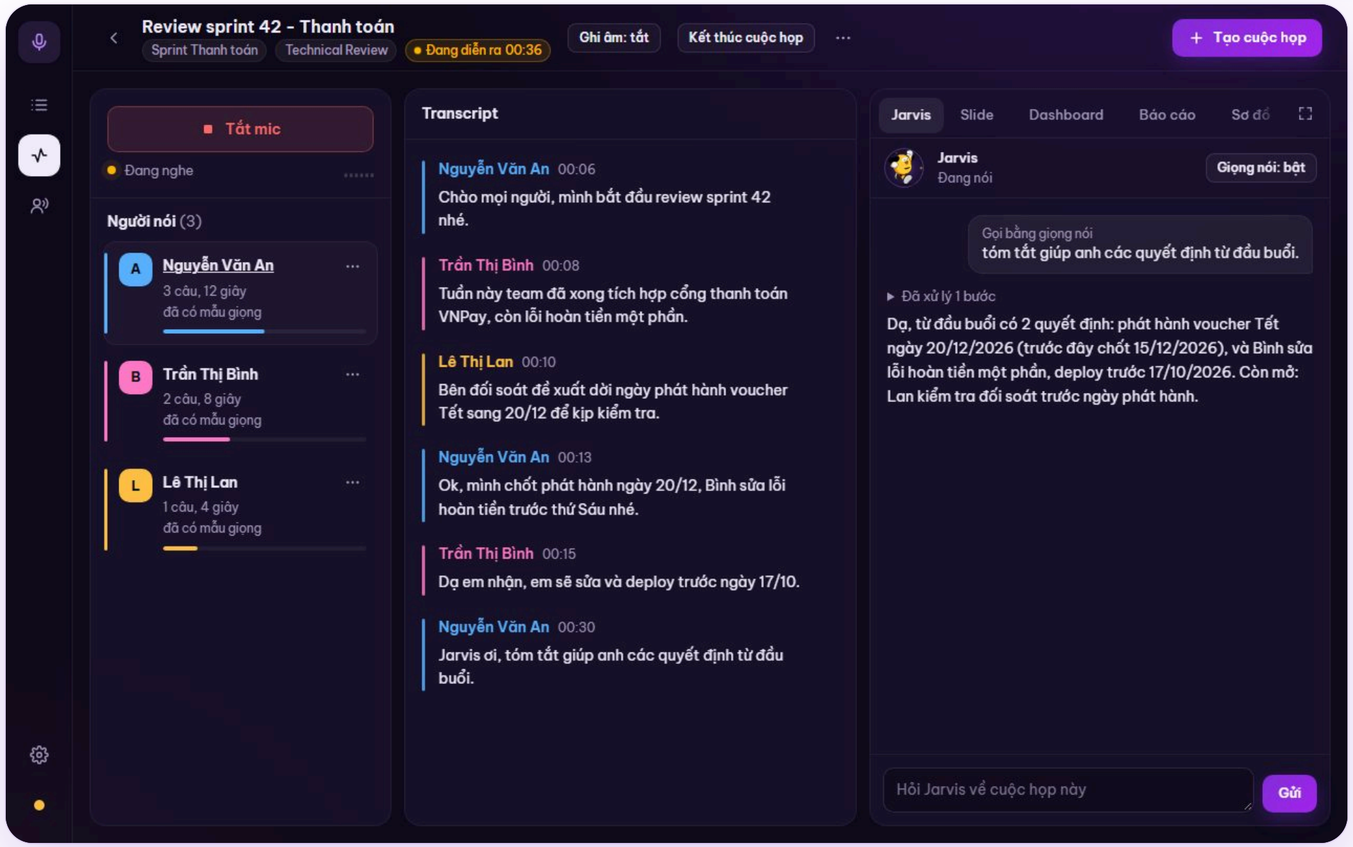
"Jarvis ơi, tóm tắt các quyết định từ đầu buổi"

"Liệt kê việc cần làm, người phụ trách và hạn chót"

"Tra cứu ticket Jira liên quan tới lỗi hoàn tiền"

"Tra cứu trên mạng tỷ giá USD hôm nay"

Jira hiện là dữ liệu mẫu qua chuẩn MCP; nối Jira thật là bước tiếp theo.



Phần cơ bản

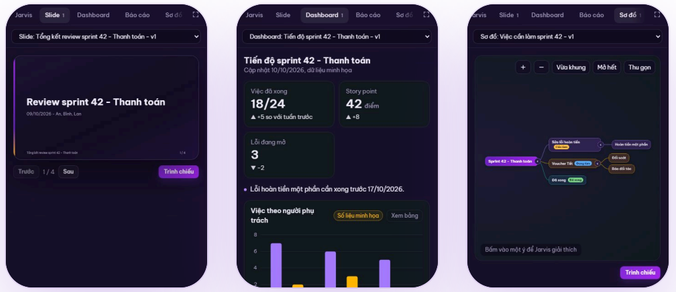
Phần cơ bản giống các công cụ khác, kèm vài tiện ích bổ sung

Cơ bản, công cụ khác cũng có

- ✓ Chép lời
- ✓ Biên bản Word
- ✓ Bot Google Meet theo lịch
- ✓ Nhóm cuộc họp
- ✓ Tóm tắt
- ✓ Việc cần làm
- ✓ Lưu Google Drive
- ✓ Hỏi đáp trên các cuộc họp

Tiện ích bổ sung

- ✓ Soạn slide, dashboard, sơ đồ tư duy bằng một câu nói
- ✓ Mở tệp PDF, PowerPoint và tự trình bày, như bộ slide này



Dữ liệu và bảo mật

Biết rõ dữ liệu đi đâu, ai xem được

Dữ liệu gửi ra ngoài

Soniox
Âm thanh để chép lời; câu trợ lý nói để đọc thành tiếng

Anthropic
Nội dung cần AI xử lý (lời nói, tài liệu liên quan)

Recall
Âm thanh Google Meet khi có bot, xóa sau 1 giờ

Google
Biên bản trên Drive, lịch của chính người dùng

- Chỉ tài khoản @urbox.vn đăng nhập
- Chỉ người tạo và thành viên nhóm xem cuộc họp
- Ghi âm cần mọi người đồng ý, tự xóa sau 30 ngày
- Mẫu giọng chỉ lưu khi đồng ý, chỉ là vector
- Bảng BD không lên màn hình chung
- Tài liệu nhóm chỉ giữ phần chữ

Bước tiếp theo

Đề xuất: thử ở team Engineering và team BD bằng cuộc họp thật

Đã chạy

- Bản web, đăng nhập Google
- 376 test tự động
- BD và phỏng vấn thử với AI thật
- Nhận giọng đo trên 2 cuộc họp thật

Chưa kiểm chứng

- Drive, Lịch, bot Meet với tài khoản thật
- Nhận giọng trên nhiều cuộc họp, nhiều loại mic
- Nhiều phòng họp cùng lúc

Cần từ Engineering

- Review bảo mật và hạ tầng
- Hỗ trợ nối Jira thật qua MCP
- Cho thử ở sprint review và phỏng vấn tuyển dụng

Bắt đầu nhỏ: 2 buổi sprint review, 2 buổi phỏng vấn, 3 buổi họp khách của BD, rồi đo lại độ chính xác và chi phí

URBOX®

Phần tiếp theo

Demo trực tiếp

1. Họp với khách: khách hỏi giá, gợi ý có nguồn, tra thêm trên mạng
2. Phỏng vấn: gợi ý câu hỏi đào sâu
3. Nhận ra người nói, người mới tự giới thiệu
4. Gọi Jarvis tóm tắt, kết thúc xem biên bản

Sau đó là phần hỏi đáp

